

CHECKLIST OPERACIONAL DE INÍCIO

DIA 1 - DEFINIÇÃO DO PROTOCOLO

Revisão Sistemática sobre RAG em Domínios Ambientais e de Sustentabilidade

Objetivo: produzir um artigo técnico, rastreável e reproduzível, com foco computacional nas escolhas arquiteturais de RAG - sem ampliar o escopo além do que uma pesquisadora consegue executar com rigor em um mês.

Contexto do projeto

Este documento transforma o primeiro dia em uma sequência de decisões registráveis. O objetivo não é buscar artigos ainda: é deixar claro o que já está definido, o que precisa ser decidido hoje, o que continuará provisório até a calibração e quais arquivos devem existir ao final do dia.

Versão operacional - Outubro de 2026

Meta do Dia 1: terminar com um protocolo v0.1 coerente, versionado e auditável - pronto para receber a string piloto e a calibração dos critérios nos Dias 2-3.

1. O que já está definido

Estas decisões já estão suficientemente maduras para constar no protocolo desde o início. Elas só devem ser alteradas se surgir uma justificativa metodológica explícita, registrada em `amendments.md`.

Item	Decisão atual	Status
Objeto de estudo	Retrieval-Augmented Generation (RAG)	DEFINIDO
Perspectiva	Ciência da Computação / análise técnica de arquiteturas e componentes	DEFINIDO
Contexto de aplicação	Domínios ambientais e de sustentabilidade	DEFINIDO
Autoria da revisão	Uma única revisora	DEFINIDO
Prazo operacional	30 dias	DEFINIDO
Foco do artigo	Arquitetura, retrieval, pós-retrieval, geração, avaliação e evidência experimental	DEFINIDO
Número de RQs	Quatro questões de pesquisa	DEFINIDO
Corpus principal	Estudos peer-reviewed; preprints somente como complemento opcional	DEFINIDO EM PRINCÍPIO
Período inicial	2020 até a data da busca final	DEFINIDO EM PRINCÍPIO
Bases iniciais	Scopus, IEEE Xplore e ACM Digital Library	DEFINIDO EM PRINCÍPIO

2. Texto que já pode entrar no protocolo

2.1 Título provisório

Estratégias e Arquiteturas de Retrieval-Augmented Generation em Domínios Ambientais e de Sustentabilidade: uma Revisão Sistemática da Literatura

O título é provisório: pode ser refinado após os resultados, mas deve permanecer consistente com o objeto (RAG) e com o contexto (domínios ambientais e de sustentabilidade).

2.2 Objetivo geral

Identificar e analisar as estratégias arquiteturais, técnicas de recuperação e métodos de avaliação empregados em sistemas RAG desenvolvidos para domínios ambientais e de sustentabilidade, investigando as evidências disponíveis sobre o impacto dessas escolhas no desempenho dos sistemas.

2.3 Definição operacional do domínio

Neste estudo, são considerados domínios ambientais e de sustentabilidade aqueles em que questões ambientais, ecológicas, climáticas ou relacionadas à gestão sustentável de recursos naturais constituem parte central do problema investigado, dos dados utilizados ou da aplicação computacional desenvolvida.

Regra de fronteira: estudos de agricultura, geociências, sensoriamento remoto, gestão de desastres, políticas públicas, energia ou setor corporativo serão incluídos apenas quando apresentarem relação explícita e substancial com questões ambientais ou de sustentabilidade ambiental. Menções genéricas a sustentabilidade, ESG ou ODS, sem componente ambiental relevante para a aplicação RAG, não serão suficientes para inclusão.

3. RQs que devem ser confirmadas hoje

Leia as quatro perguntas como um conjunto. Cada RQ deve produzir um bloco de dados extraíveis e um bloco de resultados no artigo. Evite criar novas RQs no primeiro dia.

RQ	Pergunta	Dados que ela exige
RQ1	Quais arquiteturas e estratégias de RAG têm sido utilizadas em aplicações computacionais em domínios ambientais e de sustentabilidade?	tipo de RAG; pipeline; Graph/Multimodal/Agentic; modalidade
RQ2	Quais técnicas são empregadas nas etapas de indexação, recuperação, pós-recuperação e geração desses sistemas?	chunking; embeddings; sparse/dense/hybrid; top-k; reranking; query transformation; LLM
RQ3	Como os sistemas RAG em domínios ambientais e de sustentabilidade são avaliados, considerando datasets, baselines e métricas?	corpus/dataset; baseline; métricas; avaliação humana; LLM-as-a-Judge
RQ4	Quais evidências experimentais existem sobre os efeitos das diferentes configurações de RAG no desempenho dos sistemas?	RAG vs não-RAG; ablation; comparação entre configurações; ganho/perda/trade-off

Critério de aceite das RQs: se um campo de extração não contribui para nenhuma RQ, questione se ele realmente precisa existir. Se uma RQ não gera campos de extração claros, ela ainda está vaga.

4. Decisões que você precisa registrar hoje

1. Confirmar o título provisório e registrar a data da decisão.
2. Confirmar o objetivo geral sem acrescentar novos objetivos secundários.
3. Confirmar a definição operacional de "domínios ambientais e de sustentabilidade" e a regra de fronteira.
4. Confirmar RQ1-RQ4 e mapear cada uma aos campos que serão extraídos.
5. Confirmar que o corpus principal será peer-reviewed e registrar como preprints serão tratados caso apareçam.
6. Confirmar o intervalo temporal inicial (2020 até a data da busca final).
7. Confirmar as três bases iniciais e registrar que Web of Science só será adicionada mediante justificativa da busca piloto.
8. Criar o repositório e os arquivos de rastreabilidade antes de qualquer busca.

5. O que NÃO deve ser congelado hoje

Alguns itens precisam existir em versão preliminar, mas só devem virar versão final após a calibração. Isso é importante para evitar um protocolo rígido antes de testar sua capacidade de recuperar e classificar estudos relevantes.

Item	Hoje	Quando congelar
String de busca	Criar apenas rascunho v0.1 com termos candidatos de RAG + ambiente/sustentabilidade (ex.: environment*, sustainab*, climat*, ecolog*)	Após busca piloto em artigos conhecidos (Dias 2-3)
CI/CE	Escrever versão preliminar v0.1	Após calibração intra-revisora em 15-20 registros
Taxonomia de tipos de RAG	Manter categorias iniciais como guia	Após observar como os estudos realmente reportam as arquiteturas
Lista de campos de extração	Criar núcleo vinculado às RQs	Refinar antes do início da extração, sem adicionar campos oportunisticamente depois
Web of Science	Não incluir automaticamente	Somente se a busca piloto mostrar cobertura insuficiente

No Dia 1 você cria o protocolo v0.1. O protocolo v1.0 só deve ser congelado depois da busca piloto e da calibração dos

critérios. Toda mudança posterior precisa entrar em amendments.md.

6. Critérios de elegibilidade - versão v0.1 para registrar hoje

Registre os critérios abaixo como versão preliminar. Eles serão testados na calibração, não aplicados cegamente como versão final.

ID	Critério de inclusão v0.1
CI1	Estudo primário que desenvolva, aplique ou avalie RAG.
CI2	Aplicação em domínio ambiental ou de sustentabilidade conforme a definição operacional.
CI3	Descrição mínima da arquitetura ou dos componentes necessários para classificação.
CI4	Presença de avaliação empírica.
CI5	Texto completo disponível.
CI6	Publicado no período definido pela revisão.

ID	Critério de exclusão v0.1
CE1	LLM sem mecanismo de recuperação.
CE2	RAG aplicado a outro domínio sem componente ambiental ou de sustentabilidade ambiental substancial e separável.
CE3	Survey, revisão, editorial, tutorial ou artigo de opinião.
CE4	Proposta sem avaliação empírica.
CE5	Duplicata ou versão redundante do mesmo estudo.
CE6	Texto integral indisponível.
CE7	Informação técnica insuficiente para responder às RQs.

7. Estrutura de arquivos que deve existir antes de encerrar o dia

```
rag-environment-sustainability-systematic-review/
├── README.md
├── protocol/
│   ├── protocol_v0.1.md
│   └── amendments.md
├── search/
│   ├── search_strings.md
│   ├── search_log.csv
│   └── exports/
├── screening/
│   ├── decision_log.csv
│   └── exclusion_codes.md
├── extraction/
│   └── data_dictionary.md
├── quality/
└── figures/
```

Conteúdo mínimo de cada arquivo

Arquivo	Conteúdo no Dia 1
README.md	objetivo do repositório; versão atual; convenção de nomes; responsável
protocol_v0.1.md	título; objetivo; definição de domínio; RQs; bases; período; corpus; CI/CE v0.1; plano de seleção
amendments.md	tabela vazia para registrar Data Versão Alteração Justificativa Impacto
search_strings.md	cabeçalho da string v0.1; ainda sem declarar busca definitiva
search_log.csv	database,date,query_version,query,filters,results,export_file
decision_log.csv	study_id,stage,decision,reason_code,notes,date
exclusion_codes.md	definição dos códigos CE1-CE7
data_dictionary.md	nome do campo, definição, RQ associada, valores permitidos, regra para NR

8. Padrão de versionamento e rastreabilidade

- Nunca sobrescrever silenciosamente uma string: usar v0.1, v0.2, v1.0 etc.
- Registrar data e hora de cada busca definitiva por base.
- Guardar o arquivo bruto exportado por cada base sem editar.
- Toda exclusão em texto completo deve ter um reason_code.
- Toda mudança após protocol_v1.0 deve ter justificativa e impacto descritos em amendments.md.
- Dados ausentes nunca devem ser inferidos: registrar NR (Not Reported).

9. Roteiro prático do seu Dia 1

Bloco	Ação	Saída verificável
1	Criar pasta/repositório e estrutura mínima	Diretórios e arquivos vazios versionáveis
2	Copiar título, objetivo e definição operacional para protocol_v0.1.md	Seção de escopo pronta
3	Inserir RQ1-RQ4 e mapear campos de dados	Tabela RQ -> dados
4	Registrar bases, período e política para peer-review/preprints	Decisões explícitas no protocolo
5	Inserir CI/CE v0.1	Critérios numerados
6	Criar amendments.md, search_log.csv e decision_log.csv	Trilha de auditoria pronta
7	Criar data_dictionary.md com os campos mínimos	Campos definidos antes da extração
8	Revisar inconsistências e marcar itens ainda provisórios	protocol_v0.1 fechado para o dia

10. Data dictionary mínimo a iniciar hoje

Você não precisa criar a planilha completa hoje, mas deve definir o significado dos campos nucleares para impedir interpretações diferentes durante a extração.

Campo	Definição operacional	RQ
study_id	Identificador estável e único do estudo	Todas

Campo	Definição operacional	RQ
environmental_sustainability_domain	Subdomínio ambiental ou de sustentabilidade ambiental em que a aplicação RAG está situada	RQ1
rag_architecture	Estratégias arquiteturais reportadas, permitindo múltiplos rótulos	RQ1
retrieval_type	Sparse, dense, hybrid, graph, multimodal ou combinação	RQ2
chunking	Estratégia e tamanho, quando reportados; NR se ausente	RQ2
embedding_model	Modelo de embedding explicitamente informado	RQ2
top_k	Valor de k usado na recuperação; NR se não informado	RQ2
reranking	Presença e método de reranking	RQ2
generator_llm	LLM gerador e versão, quando reportada	RQ2
evaluation_dataset	Dataset/corpus usado na avaliação	RQ3
baseline	Sistema/configuração de comparação	RQ3/RQ4
metrics	Métricas reportadas no experimento	RQ3
comparative_evidence	Resultado de comparação ou ablation explicitamente reportado	RQ4

11. Checklist de encerramento do Dia 1

- ☐ Repositório criado e organizado.
- ☐ protocol_v0.1.md criado.
- ☐ Título provisório registrado.
- ☐ Objetivo geral registrado.
- ☐ Definição operacional de "domínios ambientais e de sustentabilidade" registrada.
- ☐ Regra de fronteira registrada.
- ☐ RQ1-RQ4 confirmadas.
- ☐ Cada RQ mapeada a dados que serão extraídos.
- ☐ Bases iniciais registradas.
- ☐ Período registrado.
- ☐ Política peer-reviewed/preprints registrada.
- ☐ CI/CE v0.1 registrados como preliminares.
- ☐ amendments.md criado.
- ☐ search_log.csv criado com cabeçalhos.
- ☐ decision_log.csv criado com cabeçalhos.
- ☐ data_dictionary.md iniciado.
- ☐ Nenhuma busca definitiva foi executada antes de fechar estes registros.

GATE DO DIA 1: você só avança para a busca piloto quando consegue explicar, sem improvisar, (1) o que é RAG para esta revisão, (2) o que conta como domínio ambiental e de sustentabilidade, (3) o que cada RQ pretende medir e (4) onde cada decisão será registrada.

12. O que fica para o Dia 2

- Transformar a estratégia de busca em uma string piloto por base, respeitando a sintaxe específica de Scopus, IEEE Xplore e ACM.
- Selecionar 15-20 registros/artigos conhecidos para calibração.
- Testar CI/CE v0.1 e registrar ambiguidades.
- Refinar o data dictionary e a ficha de qualidade QA1-QA6.
- Preparar a validação da string que permitirá congelar o protocolo v1.0 no Dia 3.

Não escreva a introdução do artigo no Dia 1. O produto do dia é método rastreável, não texto de apresentação.